

기본 시나리오

1. 고객이 6종의 구매 가능 물품 중, 구매 희망 상품들을 고객 UI를 통해 클릭 선택하여 장바구니에 추가한다.
2. 고객 UI에서 “주문하기” 버튼으로 주문을 확정하면, 주문 ID를 생성하고 장바구니에 담긴 상품 정보를 해당 ID에 할당한다.
3. 해당 주문 건의 운반 작업을 충전 도크에 있는 AMR에 할당한다.
4. 주문이 할당된 AMR은 상차 대기 구역 으로 이동하고 상차 중인 AMR이 있다면 대기한다.
5. 상차 중인 AMR이 없다면 상차 구역으로 이동하여 상차 자세로 주차 후 정지한다.
6. Sorting Cobot은 상품 DB를 참고해 해당 주문의 상품명에 따른 보관 위치 정보를 확인한다.
7. Sorting Cobot은 로봇 팔을 특정 상품 품목만이 보이는 사전 약속된 위치(상품 보관 위치 정보)로 Align 시킨다. (총 6종의 자세 중 품목에 따라 1 가지)
8. Sorting Cobot의 카메라를 통해 집을 상품 하나를 선정하고, 로봇 팔을 제어하여 주문 상품들 중 1 개를 집는다.
9. (그립 실패 시) 5단계~7단계를 반복 수행한다.
10. (그립 실패 3회 반복 시) 같은 품목의 두 번째 후보 상품을 그립 시도한다.
11. 집은 상품을 해당 상차 구역에 주차된 AMR 카트의 빈 공간에 상차한다.
12. 6~8 단계를 주문 정보의 상품이 전부 상차될 때 까지 반복한다.
13. 상차를 완료한 AMR은 상차대기구역 으로 이동하고 하차 중인 AMR이 있다면 대기한다.
14. 하차 중인 AMR이 없다면 하차구역으로 이동하여 하차 자세로 주차 후 정지한다.
15. Inspection Cobot는 카메라를 통해 주문 목록과 카트에 담겨있는 상품 목록을 비교하여 검수한다.
16. 주문 목록과 카트 상품 목록이 일치하면, 비어있는 픽업 슬롯 번호를 주문 ID에 할당한다.
17. 로봇 팔을 제어하여 상품을 할당된 픽업 슬롯에 하차한다.
18. 하차를 완료한 AMR은 상차 대기 구역으로 복귀한다.
19. 상차 대기 구역에 도착한 AMR은 Control Server에서 수행할 주문이 있는지 확인한다.
20. 수행할 주문이 있으면 위 작업을 반복한다.
21. 수행할 주문이 없다면 충전 도크로 후진 도킹한다.
22. 모든 단계에서 작업 구역 내 비상 상황(화재 또는 사람)을 발견 시, 모든 작업 중인 로봇을 정지한다.
23. 상황이 종료되면 관리자 UI의 수동 재개 버튼으로 정지되어있던 작업을 재개한다.

순찰 작업 (아예 주문이 없는 경우에 순찰 작업이 주로 가능하다. 특히, 주문 중인 영역으로는 순찰 명령을 내릴 수 없다.)

1. 관리자가 관리자 UI에서 자연어로 AMR에게 특정 구역으로의 순찰 명령을 내린다.
2. On-demand로 관리자로부터 순찰 명령을 받은 AMR은 해당 구역으로 이동한다.
3. 해당 구역에 도착하면 360도를 회전하며 장착된 카메라로 비상 상황을 감지한다.
4. AMR이 비상 상황을 감지하면 동작을 그대로 멈추고 관리자 UI에 순찰 정보를 전송한다.
 - (이상 발견 시) ex. “OO구역에서 화재가 감지되었습니다.”
 - (이상없을 경우) ex. “OO구역 이상 없습니다.”
5. 로봇들의 운영 재개는 오직 관리자 UI에서 수동으로 재개가 가능하며, 감지된 화재 및 사람이 사라질때까지 로봇들의 운영을 재개할 수 없다.
6. 순찰을 완료한 AMR은 충전 도크로 복귀하고 Control Server에 현재 로봇 상태(“IDLE”)를 보고한다.